Plantilla · Avance de macroprocesos

Semana 5 · Mapa de procesos, SIPOC O2C/P2P y matriz ERP

Campo	Completar
Grupo	Grupo 2 (G2) · GE703 2026-2
Empresa	Coca-Cola · unidad de análisis: Arca Continental Lindley (ACL), embotellador exclusivo en Perú
Sector	Bebidas no alcohólicas · consumo masivo (fabrica y comercializa producto terminado)
Versión	v0.1 (formativa)
Fecha	03/10/2026

Leyenda: [E] evidencia verificable · [S] supuesto por validar · [V] vacío de información · [Pendiente] lo completa el equipo.

Propósito

Este avance formativo convierte la arquitectura ERP base en procesos verificables. Debe diferenciar evidencia, supuesto y vacío de información; conservar fuentes y responsables de revisión.

1. Mapa de procesos de nivel 1

Incluya procesos estratégicos, core y de soporte. Ubique O2C y P2P o sus equivalentes. No represente un organigrama ni un listado de módulos.

1.1 Listado de macroprocesos

Familia	Macroprocesos de la empresa	Resultado / cliente	Fuente o supuesto
Estratégicos	Dirigir y gobernar la operación Gestionar estrategia comercial y RGM Integrar demanda y capacidad (planeamiento / S&OP) Gestionar riesgos, calidad y mejora continua	Resultado: prioridades, políticas comerciales y plan integrado de demanda/capacidad. Cliente: Gerencia, Comercial, Operaciones y áreas de ejecución.	[E] PC1: RGM/Anaplan, SAP APO y escala nacional de ACL. [S] Gobierno, S&OP formal y gestión de riesgos/calidad como macroprocesos: validar con fuente ACL.
Core o misionales	1. Desarrollar mercado y gestionar demanda. 2. Gestionar pedido y promesa al cliente → inicio O2C. 3. Planificar producción y distribución. 4. Abastecer y comprar insumos/servicios → P2P [S]. 5. Producir y asegurar calidad [S]. 6. Almacenar, distribuir, facturar y cobrar → continuación/cierre O2C.	Resultado: pedido atendido con trazabilidad hasta entrega, facturación y cobro; abastecimiento disponible para sostener la operación. Cliente: clientes comerciales/canales y áreas internas de operación.	[E] PC1: TUALI, SAP APO/ECC, WMS/TMS e interfaz financiera conceptual. [S] P2P detallado, manufactura interna y cierre de cobranza no están demostrados por la PC1; validar.
Soporte	Gestionar finanzas, contabilidad y tesorería Gestionar personas y organización Gestionar TI, datos y ciberseguridad Gestionar mantenimiento y activos Gestionar legal, SST, ambiente y cumplimiento Gestionar servicios generales	Resultado: recursos, información, controles y continuidad operativa para habilitar los procesos core. Cliente: procesos core y Gerencia.	[E] PC1: backbone SAP e integración con Finanzas/TI. [S] Resto de macroprocesos de soporte: propuesta académica; validar con ACL.

1.2 Mapa de procesos de nivel 1

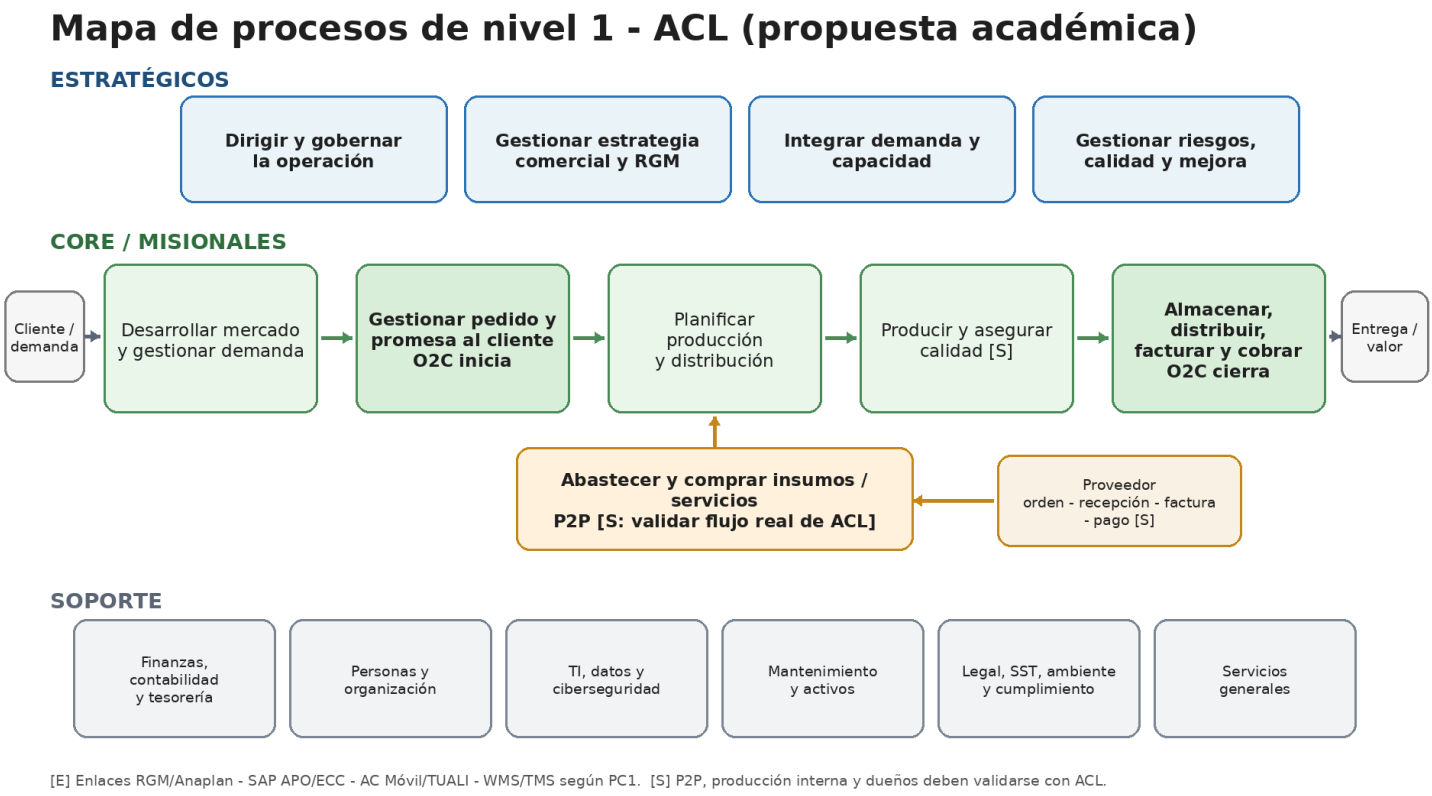


Figura 1. Mapa de procesos de nivel 1 propuesto para ACL. [E] = sustentado por PC1; [S] = propuesta por validar.

2. SIPOC · Order to Cash (O2C)

Declare propósito, punto de partida y terminación. Mantenga 4–7 pasos clave; no detalle todas las transacciones.

Propósito	Punto de partida	Terminación	Fuente / supuesto
Convertir la demanda del canal tradicional y moderno en producto entregado, facturado y cobrado, respetando la disponibilidad prometida (incluso en promociones) y con evidencia trazable.	Necesidad de reposición del cliente o pedido capturado en AC Móvil/TUALI, con el plan de promociones vigente de RGM.	Cobro aplicado al documento correcto, o excepción registrada (devolución, diferencia, envase, quiebre de stock).	[E] Interfaces 3 a 7 de la arquitectura base PC1 v0.1. [S] Crédito, cobranza en ruta y envases retornables: validar con fuentes.

Proveedores	Entradas	Proceso (4–7 pasos)	Salidas	Clientes
Cliente (bodega, distribuidor, autoservicio) Fuerza de ventas RGM (plan de promociones) Planeamiento (APO) Crédito y finanzas Almacén y distribución (WMS/TMS) Banca	Pedido o necesidad de reposición Maestro de cliente (ruta, canal, crédito) Catálogo, precio y promoción vigente Disponibilidad y plan de producción Condición de pago y límite de crédito Dirección y ventana de entrega	1. Capturar pedido en AC Móvil/TUALI con la promoción aplicable. 2. Validar cliente, precio/promoción y crédito. 3. Confirmar pedido y promesa de entrega según disponibilidad (ECC/APO). 4. Preparar, despachar y confirmar entrega (WMS/TMS), incluidos envases. 5. Facturar (ECC, comprobante electrónico). 6. Cobrar y aplicar el pago (ruta, banca). 7. Resolver excepciones y posventa (devolución, reclamo, quiebre).	Pedido confirmado Orden de despacho y entrega con prueba Factura y cuenta por cobrar Costo de venta e inventario actualizados Cobro aplicado y conciliado Registro de excepciones y de quiebres de stock	Bodegas y puntos de venta Distribuidores y autoservicios Comercial y RGM (sell-out) Almacén y logística Finanzas y Gerencia

3. SIPOC · Procure to Pay (P2P)

Declare propósito, punto de partida y terminación. Relacione necesidad, aprobación, orden, recepción, factura y pago.

Propósito	Punto de partida	Terminación	Fuente / supuesto

Proveedores	Entradas	Proceso (4–7 pasos)	Salidas	Clientes

4. Matriz de eventos, datos, controles e interfaces

Complete como mínimo tres filas por macroproceso. Todo control debe indicar la excepción o riesgo que previene.

Macroproceso	Evento / estado	Dato maestro o transaccional	Documento / sistema	Control y excepción prevenidos	Responsable
O2C	Pedido confirmado	Cliente, SKU, cantidad, precio, ID de promoción, condición de pago	Pedido de venta · AC Móvil/TUALI → SAP ECC (interfaz 4)	Validación de cliente activo, precio y promoción autorizados por RGM, crédito y disponibilidad antes de confirmar. Previene precio o promoción no autorizados, venta a cliente bloqueado y promesa sin stock.	Jefe de Ventas · Crédito y Cobranzas
O2C	Mercadería despachada y entregada	N.º de entrega, lote, almacén, ruta, cantidad entregada, envases	Orden de despacho y confirmación de entrega · ECC ↔ WMS/TMS (interfaces 5 y 6)	Autorización de salida y prueba de entrega; conciliación entregado vs. pedido. Previene facturar lo no entregado, diferencias de inventario y entregas al cliente equivocado.	Jefe de Almacén y Distribución
O2C	Factura emitida	N.º de pedido, N.º de entrega, IGV, importe, comprobante electrónico	Factura y cuenta por cobrar · SAP ECC → Finanzas (interfaz 7)	Consistencia pedido–entrega–factura. Previene facturación anticipada, duplicada o por importe distinto.	Contabilidad y Facturación
O2C	Cobro aplicado	Banco, referencia, importe, fecha, cliente	Cobranza y extracto bancario · Finanzas	Conciliación bancaria y aplicación al documento correcto. Previene pagos aplicados a otra factura y saldos mal reportados.	Tesorería · Cobranzas
P2P	Solicitud aprobada y orden emitida	Centro de costo, material o servicio, cantidad, proveedor, precio, plazo	Solicitud de compra y orden de compra · SAP ECC	Necesidad y presupuesto autorizados; proveedor habilitado; segregación entre quien solicita, compra y aprueba. Previene compras no autorizadas o a proveedor no habilitado.	Compras · Jefe del área solicitante
P2P	Bien o servicio recibido y aceptado	Cantidad, calidad, almacén, lote, responsable de recepción	Entrada de mercadería · ECC ↔ WMS	Evidencia de recepción y tolerancias. Previene pagar lo no recibido o fuera de especificación.	Jefe de Almacén · Calidad
P2P	Factura validada y pago ejecutado	N.º de orden, recepción, factura, cuenta bancaria	Cuenta por pagar y pago · ECC → Finanzas y banca	Comparación de tres vías y doble autorización de pago. Previene pagos duplicados, sin recepción o a cuenta bancaria errónea.	Cuentas por Pagar · Tesorería

Trazabilidad de un evento hasta su impacto financiero (O2C): una promoción de RGM eleva la demanda → el pedido se captura en AC Móvil/TUALI y pasa a SAP ECC → la salida de mercadería registra costo de venta contra inventario → la factura registra cuenta por cobrar contra ingreso e IGV → el cobro conciliado registra banco contra cuenta por cobrar. Las cuentas específicas dependen de la configuración y de la normativa [S].

5. Relación con la arquitectura multiagente

Proceso	Qué podría observar un agente	Recomendación posible	Decisión que debe escalarse
O2C	Pedidos confirmados vs. disponibilidad y cobertura por bodega. Promociones activas (RGM) vs. inventario y plan de producción. Entregas atrasadas y diferencias pedido–entrega–factura. Saldos vencidos y cobros sin aplicar.	Alertar riesgo de quiebre (OOS) en promoción y sugerir reprogramar despacho o priorizar rutas. Sugerir revisar diferencias de facturación. Sugerir seguimiento de cobranza por antigüedad.	Excepciones de precio, descuento o promoción. Bloqueo o desbloqueo de crédito. Promesas críticas al cliente. Cambios en datos maestros. Ajuste del plan de producción por promoción.

			Conflictos de prioridad entre agentes.
P2P	Cobertura de insumos (concentrado, PET, azúcar) vs. plan de producción. Órdenes de compra atrasadas. Facturas sin recepción o fuera de tolerancia. Vencimientos de pago.	Sugerir adelantar o reprogramar órdenes y contactar al proveedor. Recomendar retener facturas sin tres vías. Sugerir priorización de pagos por vencimiento.	Aprobación de pagos y doble autorización. Alta o cambio de proveedor y de cuenta bancaria. Compras de emergencia fuera de contrato. Tolerancias excedidas. Condiciones comerciales con TCCC.

Regla: el ERP conserva los datos y transacciones. Los agentes no actúan fuera de permisos, controles, bitácora y escalamiento humano.

6. Fuentes, supuestos y revisión cruzada

Tipo	Registro	Fecha / responsable
Fuente verificable	Arquitectura ERP base v0.1 (PC1) con 7 interfaces RGM–SAP APO/ECC–AC Móvil/TUALI–WMS/TMS; matriz comparativa de Semana 2; fuentes públicas del PC1 (MIT Sloan Management Review, Anaplan, comunicado Coca-Cola–Microsoft, Apoyo & Asociados/Fitch, SMV).	[Pendiente: fecha de acceso y responsable por fuente]
Supuesto por validar	S1: Coca-Cola se analiza como ACL (embotellador en Perú). S2: concentrado provisto por TCCC. S3: ACL opera preventa en canal tradicional y envases retornables. S4: responsables indicados son cargos típicos, no organigrama real. S5: comprobante electrónico y conciliación bancaria como en toda empresa formal peruana.	[Pendiente: validar con docente o fuente · responsable]
Vacío de información	No hay evidencia pública de: proceso de crédito y cobranza de ACL; configuración real de la comparación de tres vías; módulos SAP en uso; proveedores principales; indicadores de línea base (OOS, ciclo de pedido a cobro).	[Pendiente: quién investiga y fecha]
Observación de otro equipo	[Pendiente: completar tras la revisión cruzada con otro equipo]	[Pendiente: equipo revisor · fecha]
Decisión del equipo: aceptar/rechazar y por qué	[Pendiente: aceptar o rechazar cada observación y justificar]	[Pendiente: responsable · fecha]

Criterio de salida

El equipo puede explicar O2C y P2P de extremo a extremo; rastrea al menos un evento hasta su impacto financiero; identifica datos, sistemas, controles y responsables; y declara lo que falta investigar.